Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: thay Phần I Câu 1, Phần II Câu 1, Phần III Câu 4 bằng câu cùng chương (câu cũ trùng câu khác); Phần I Câu 1 sửa phương án B (đề gốc có hai phương án đúng), đáp án D; Phần I Câu 4 sửa vectơ b theo đúng đề; thêm lưu ý số câu cho chùm câu cần trục (Câu 10-12); đổi khóa Phần III Câu 3 thành 32 (lời giải gốc dùng nhầm OC'); sửa trình bày lời giải Phần II Câu 1 ý d) và Câu 3 ý d).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án B thành b = (-3; 6; 9) (đề gốc có cả B và D cùng phương với u). Đáp án D: d = -u.

» Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(1;-2;3)$. Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ $\vec{u}$?

A. $\vec{a}=(2;4;6)$. **B.** $\vec{b}=(-3;6;-9)$. **C.** $\vec{c}=\left(\frac{1}{2};-2;\frac{3}{2}\right)$. **D.** $\vec{d}=(-1;2;-3)$.

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn D

Dựa vào các đáp án, ta thấy $\vec{u}=-\vec{d}$ nên $\vec{d}$ cùng phương với $\vec{u}$

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=(2x-4)\vec{i}-4\vec{j}+(y-1)\vec{k}$. Khi điểm $M\in Oy$ thì giá trị $x+2y$ bằng?

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\overrightarrow{OM}=(2x-4)\vec{i}-4\vec{j}+(y-1)\vec{k}\Rightarrow M(2x-4;-4;y-1)$.

$M\in Oy\Rightarrow\begin{cases}2x-4=0\\y-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$.

Vậy $x+2y=4$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm A thỏa $\overrightarrow{AO}=4\vec{k}-2\vec{j}$ và $B(1;2;-1)$. Tọa độ của véctơ $\overrightarrow{AB}$ là

A. $(1;0;3)$. **B.** $(0;2;4)$. **C.** $(0;-2;-4)$. **D.** $(-1;0;-3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{OA}=2\vec{j}-4\vec{k}\Rightarrow A(0;2;-4)$

$\overrightarrow{AB}=(1;0;3)$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM đính chính b = (x + 1)i + (x² - 3)j + yk (bản đề in nhầm x - 1 và yj). Đáp án A.

» Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-2;1)$ và $\vec{b}=(x+1)\vec{i}+(x^2-3)\vec{j}+y\vec{k}$. Khi $\vec{a}=\vec{b}$ thì giá trị $x-y$ bằng?

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\vec{b}=(x+1)\vec{i}+(x^2-3)\vec{j}+y\vec{k}\Rightarrow\vec{b}=(x+1;x^2-3;y)$.

$$\vec{a}=\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}x+1=2\\x^2-3=-2\\y=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\x=1;x=-1\\y=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}.$$

Vậy $x-y=0$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{b}=4\vec{j}-\vec{i}$. Tọa độ $\vec{b}$ bằng?

A. $(-1;4;0)$. **B.** $(1;4;0)$. **C.** $(0;-1;4)$. **D.** $(4;-1;0)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\vec{b}=4\vec{j}-\vec{i}\Rightarrow\vec{b}=-\vec{i}+4\vec{j}\Rightarrow\vec{b}=(-1;4;0)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$; $M(x-1;2y-2;7)$. Gọi M' là hình chiếu của M trên mặt phẳng (Oxy). Khi tứ giác $OBM'A$ là hình bình hành thì giá trị $x+y$ bằng?

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

Lời giải

Chọn A

M' là hình chiếu của M trên mặt phẳng $(Oxy)\Rightarrow M'(x-1;2y-2;0)$.

$$OBM'A \text{ là hình bình hành} \Leftrightarrow\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{AM'}\Leftrightarrow\begin{cases}0=x-2\\2=2y-2\\0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}.$$

Vậy $x+y=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

A. $P(0;2;3)$. **B.** $M(1;0;3)$. **C.** $N(0;2;0)$. **D.** $Q(1;2;0)$.

Lời giải

Chọn B

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$. Điểm đối xứng với A qua trục Oz có tọa độ là

A. $(1;2;-3)$. **B.** $(-1;-2;3)$. **C.** $(0;0;3)$. **D.** $(-1;2;3)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Chọn B

Tọa độ hình chiếu của điểm $A(1;2;3)$ trên Oz là $H(0;0;3)$.

Gọi điểm A' đối xứng A qua trục Oz thì H là trung điểm của đoạn AA', suy ra $A'(-1;-2;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;3)$; $B(2;3;-4)$; $C(-3;1;2)$. Điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có tọa độ là

A. $D(-4;-2;9)$. **B.** $D(4;2;9)$. **C.** $D(6;2;-3)$. **D.** $D(-2;4;5)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;3;-7)$ và $\overrightarrow{AC}=(-4;1;-1)$ là 2 vectơ không cùng phương.

Suy ra ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

Gọi $D(x;y;z)$. Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;3;-7)$; $\overrightarrow{DC}=(-3-x;1-y;2-z)$.

Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases}-3-x=1\\1-y=3\\2-z=-7\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=-4\\y=-2\\z=9\end{cases}$.

Dùng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi 22, 23, 24.

Cần trục chân đế là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng bến, bãi (hình ảnh minh họa). Ta chọn hệ trục $Oxyz$ thỏa trục Ox trùng với trục chân đế, trục Oy vuông góc với trục Ox và trục Oz trùng với trục cần cẩu (theo đơn vị mét, như hình vẽ). Gọi M là vị trí tại đỉnh cần cẩu, H là hình chiếu của M lên (Oxy). Biết tay cần KM của cần trục dài $50m$, trục cần OK dài $50m$, $(\vec{k};\overrightarrow{KM})=60°;(\vec{i};\overrightarrow{OH})=45°$.



PHẦN I · CÂU 10

» Câu 22. Điểm M có cao độ z_M là bao nhiêu

A. $\dfrac{100\sqrt{3}}{2}$. **B.** $93,3$. **C.** 75. **D.** 60.

Lời giải

Chọn C

Ta gọi E là hình chiếu của M lên Oz.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $EK = MK.\cos 60° = 50.\dfrac{1}{2} = 25m \Rightarrow z_M = OE = OK + KE = 50 + 25 = 75m$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 23. Điểm H có tọa độ là bao nhiêu

A. $\left(25\sqrt{2};25\sqrt{2},0\right)$.

B. $\left(25;25,0\right)$.

C. $\left(\dfrac{25\sqrt{6}}{2};\dfrac{25\sqrt{6}}{2},0\right)$.

D. $\left(\dfrac{5\sqrt{2}}{2};\dfrac{5\sqrt{2}}{2},0\right)$.

Lời giải

Chọn C

Ta gọi E là hình chiếu của M lên Oz.



Ta có: $ME = MK.\sin 60° = 50.\dfrac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$. Suy ra $OH = ME = 25\sqrt{3}m$.

Gọi P,Q lần lượt là hình chiếu của M lên Ox,Oy.

Vì $\left(\vec{i};\overrightarrow{OH}\right) = 45° \Rightarrow OP = OQ = OH.\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{25\sqrt{6}}{2}$.

Vậy điểm H có tọa độ $\left(\dfrac{25\sqrt{6}}{2};\dfrac{25\sqrt{6}}{2},0\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 24.** Vecto $\overrightarrow{KM}$ có tọa độ là bao nhiêu

A. $\left(25\sqrt{2};25\sqrt{2},25\right)$.

B. $\left(25;25,25\right)$.

C. $\left(\frac{25\sqrt{2}}{2};\frac{25\sqrt{2}}{2},25\right)$.

D. $\left(\frac{25\sqrt{6}}{2};\frac{25\sqrt{6}}{2},25\right)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\begin{cases} H\left(\frac{25\sqrt{6}}{2};\frac{25\sqrt{6}}{2},0\right) \Rightarrow M\left(\frac{25\sqrt{6}}{2};\frac{25\sqrt{6}}{2},75\right). \\ OE=75 \end{cases}$

Mà điểm $K\in Oz$ có tọa độ $K\left(0;0;50\right)$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Vậy $\overrightarrow{KM}=\left(\frac{25\sqrt{6}}{2};\frac{25\sqrt{6}}{2},25\right)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Câu thay thế. Ý d): MA = (-3/2; 3/2; 0) (bản gốc ghi nhầm -3/2 ở tọa độ thứ hai), cos AMD = √3/3, khác √3/2 nên d) Sai.

» **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A\left(1;3;-2\right)$, $B\left(3;2;-4\right)$, $C\left(2;1;0\right)$ và $D\left(3;5;-1\right)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Ba điểm A,B,C thẳng hàng		
(b)	$AB\perp CD$		
(c)	Tam giác BCD là tam giác đều		
(d)	Gọi M là trung điểm của BC thì $\cos AMD=\frac{\sqrt{3}}{2}$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

(a) *Ba điểm A, B, C thẳng hàng.*

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{AC}=(1;-2;2)\\ \overrightarrow{BC}=(-1;-1;4)\end{cases}$

Ba điểm A, B, C không thẳng hàng do $\frac{1}{-1}\neq\frac{-2}{-1}\neq\frac{2}{4}$.

» **Chọn** SAI.

(b) $AB\perp CD$.

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(2;-1;-2)\\ \overrightarrow{CD}=(1;4;-1)\end{cases}$

Xét $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=2.1-1.4-2.(-1)=0\Rightarrow\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow AB\perp CD$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Tam giác BCD là tam giác đều.*

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{BC}=(-1;-1;4)\\ \overrightarrow{BD}=(0;3;3)\\ \overrightarrow{CD}=(1;4;-1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}BC=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+4^2}=3\sqrt{2}\\ BD=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}\\ CD=\sqrt{1^2+4^2+(-1)^2}=3\sqrt{2}\end{cases}$

Suy ra tam giác BCD là tam giác đều do $BC=BD=CD$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Gọi M là trung điểm của BC thì* $\cos AMD=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ta có tọa độ điểm $M\left(\frac{x_B+x_C}{2};\frac{y_B+y_C}{2};\frac{z_B+z_C}{2}\right)\Leftrightarrow M\left(\frac{5}{2};\frac{3}{2};-2\right)$.

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{MA}=\left(-\frac{3}{2};-\frac{3}{2};0\right)\\ \overrightarrow{MD}=\left(\frac{1}{2};\frac{7}{2};1\right)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}MA=\sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}\\ MD=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{7}{2}\right)^2+1^2}=\frac{3\sqrt{6}}{2}\end{cases}$

Xét $\cos AMD=\cos\left(\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MD}\right)=\frac{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MD}}{MA\cdot MD}=\frac{-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\cdot\frac{7}{2}+0.1}{\frac{3\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{3\sqrt{6}}{2}}=-\frac{4\sqrt{3}}{9}$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

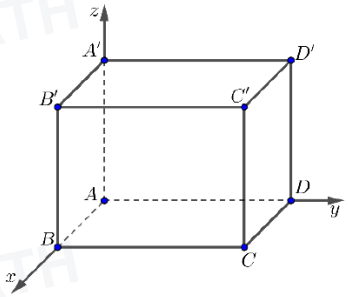
» Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 4, đỉnh A trùng với gốc O, các điểm B, D, A' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ của điểm D là: $(4;0;0)$		
(b)	Tọa độ của điểm C là: $(0;4;0)$		

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(c)	Tọa độ của điểm A' là: $(0;0;4)$		
(d)	Tọa độ của điểm C' là: $(4;4;4)$		

Lời giải



(a) Tọa độ của điểm D là: $(4;0;0)$

Do $\overrightarrow{OD}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $\left|\overrightarrow{OD}\right| = OD = 4 = 4\left|\vec{j}\right|$ nên $\overrightarrow{OD} = 4\vec{j}$ hay $\overrightarrow{OD} = 0\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$.

Suy ra: $D(0;4;0)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Tọa độ của điểm C là: $(0;4;0)$

Do $\overrightarrow{OB}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $\left|\overrightarrow{OB}\right| = OB = 4 = 4\left|\vec{i}\right|$ nên $\overrightarrow{AB} = 4\vec{i}$ hay $\overrightarrow{OB} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$.

Suy ra: $C(4;4;0)$.

» **Chọn** SAI.

(c) Tọa độ của điểm A' là: $(0;0;4)$

Do $\overrightarrow{OA'}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $\left|\overrightarrow{OA'}\right| = OA' = 4 = 4\left|\vec{k}\right|$ nên $\overrightarrow{OA'} = 4\vec{k}$ hay $\overrightarrow{OA'} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 4\vec{k}$.

Suy ra: $A'(0;0;4)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Tọa độ của điểm C' là: $(4;4;4)$.

Theo quy tắc hình hộp, ta có: $\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$.

Suy ra: $C'(4;4;4)$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d): dòng cuối đúng là AM = (3/2; 4; 6) (bản gốc in nhầm AC). Khóa Đúng giữ nguyên.

» Câu 30. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O, các vec tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và có $AB = 3$, $AC = 5; AA' = 6$.

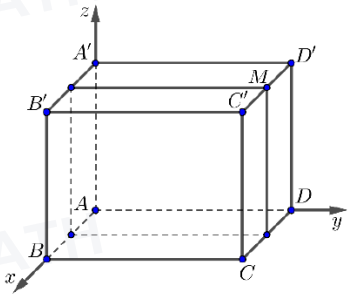
	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AB}$ là: $(3;0;0)$		
(b)	Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AC}$ là: $(3;4;6)$		
(c)	Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AC'}$ là: $(3;-4;6)$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(d) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AM}$ là: $\left(\frac{3}{2};4;6\right)$, với M là trung điểm của $C'D'$.

Lời giải



(a) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AB}$ là: $(3;0;0)$

Do $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $\left|\overrightarrow{AB}\right| = AB = 3 = 3\left|\vec{i}\right|$ nên $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i}$ hay $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

Suy ra: $\overrightarrow{AB} = (3;0;0)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AC}$ là: $(3;4;6)$

Ta có: $AD = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

Do $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $\left|\overrightarrow{AD}\right| = AD = 4 = 4\left|\vec{j}\right|$ nên $\overrightarrow{AD} = 4\vec{j}$ hay $\overrightarrow{AD} = 0\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$.

Trong hình bình hành $ABCD$, ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$.

Suy ra: $\overrightarrow{AC} = (3;4;0)$

» **Chọn** SAI.

(c) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AC'}$ là: $(3;-4;6)$

Do $\overrightarrow{AA'}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $\left|\overrightarrow{AA'}\right| = AA' = 6 = 6\left|\vec{k}\right|$ nên $\overrightarrow{AA'} = 6\vec{k}$ hay $\overrightarrow{AA'} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 6\vec{k}$

Trong hình bình hành $AA'C'C$, ta có: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$

Suy ra: $\overrightarrow{AC'} = (3;4;6)$.

» **Chọn** SAI.

(d) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AM}$ là: $\left(\frac{3}{2};4;6\right)$, với M là trung điểm của $C'D'$.

Vì $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AD'}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right) = \frac{1}{2}\left(3\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k} + 4\vec{j} + 6\vec{k}\right) = \frac{3}{2}\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$.

Suy ra: $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{3}{2};4;6\right)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$, $D'(3;4;-6)$.

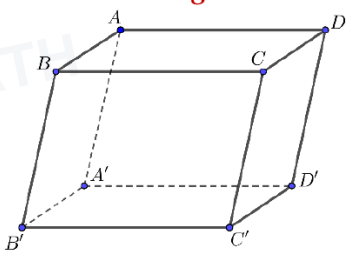
Mệnh đề	Đúng	Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

(a)	Tọa độ $\overrightarrow{AB}=(1;1;1)$		
(b)	Tọa độ $C(2;1;2)$		
(c)	Tọa độ $A'(3;5;-6)$		
(d)	Toạ độ trọng tâm tam giác $A'B'C$ là $G(3;4;-3)$		

Lời giải



(a) Tọa độ $\overrightarrow{AB}=(1;1;1)$.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;1;1)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Tọa độ $C(2;1;2)$.

Gọi $C(x;y;z)\Rightarrow\overrightarrow{DC}=(x-1;y+1;z-1)$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\begin{cases}x-1=1\\y+1=1\\z-1=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=0\\z=2\end{cases}\Rightarrow C(2;0;2)$.

» **Chọn** SAI.

(c) Tọa độ $A'(3;5;-6)$.

Ta có $\overrightarrow{AD}=(0;-1;0)$. Gọi $A'(x';y';z')\Rightarrow\overrightarrow{A'D'}=(3-x';4-y';-6-z')$.

$ADD'A'$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AD}\Leftrightarrow\begin{cases}3-x'=0\\4-y'=-1\\-6-z'=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x'=3\\y'=5\\z'=-6\end{cases}\Rightarrow A'(3;5;-6)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Toạ độ trọng tâm tam giác $A'B'C$ *là* $G(3;4;-3)$.

Gọi $B'(x_0;y_0;z_0)\Rightarrow\overrightarrow{A'B'}=(x_0-3;y_0-5;z_0+6)$.

$ABB'A'$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\begin{cases}x_0-3=1\\y_0-5=1\\z_0+6=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_0=4\\y_0=6\\z_0=-5\end{cases}\Rightarrow B'(4;6;-5)$.

G là trọng tâm tam giác $A'B'C\Rightarrow\begin{cases}x_G=\dfrac{2+3+4}{3}=3\\y_G=\dfrac{0+5+6}{3}=\dfrac{11}{3}\\z_G=\dfrac{2-6-5}{3}=-3\end{cases}\Rightarrow G\left(3;\dfrac{11}{3};-3\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

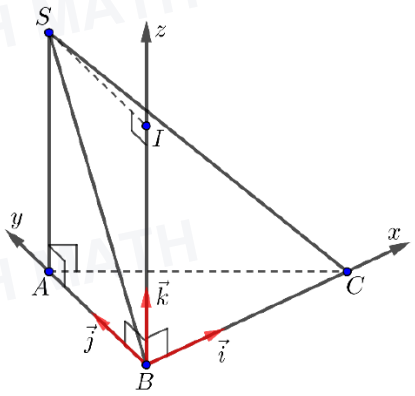
» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

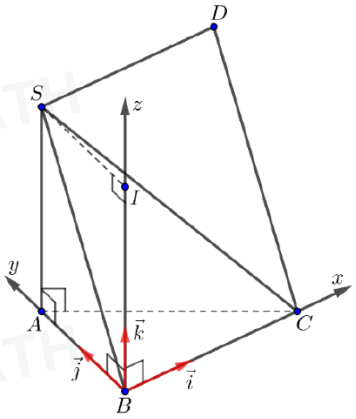
» **Câu 40.** Cho tứ diện $SABC$ có ABC là tam giác vuông tại B, $BC=3$, $BA=2$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có độ dài bằng 2. Chọn hệ trục tọa độ như hình bên dưới. Điểm $D(a;b;c)$ sao cho $SBCD$ là hình bình hành. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

✓ *Trả lời: 7*



Các vectơ đơn vị trên các trục Bx, By, Bz lần lượt là $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ có độ dài bằng 1.

Vì $\overrightarrow{BA}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $BA = 2$ nên $\overrightarrow{BA} = 2\vec{j}$

Gọi $I \in Bz$ sao cho $SABI$ là hình bình hành, ta có $\overrightarrow{BI}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $BI = SA = 2$ nên $\overrightarrow{BI} = 2\vec{k}$

Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{BS} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BI} = 2\vec{j} + 2\vec{k}$

Vì $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $BC = 3$ nên $\overrightarrow{BC} = 3\vec{i}$

Gọi $\overrightarrow{BD} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$

$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} - 3\vec{i} = (a-3)\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$

Để $SBCD$ là hình bình hành thì

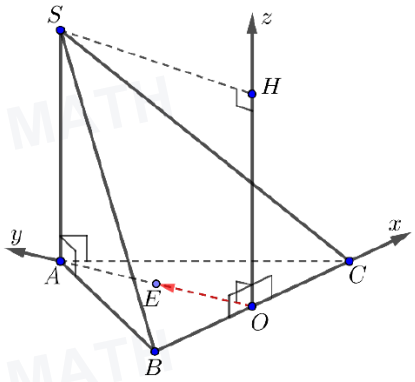
$$\overrightarrow{BS} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow 2\vec{j} + 2\vec{k} = (a-3)\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \Leftrightarrow \begin{cases} a-3=0 \\ b=2 \\ c=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=2 \\ c=2 \end{cases}$$

Vậy $a+b+c=7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 41. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, SA vuông góc với đáy và SA bằng 1. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ bên dưới, tọa độ điểm $S\left(a;\sqrt{b};c\right)$. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

✓ *Trả lời: 4*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là $\vec{i}=\overrightarrow{OC}$, $\vec{j}=\overrightarrow{OE}$, $\vec{k}=\overrightarrow{OH}$ với E là điểm thuộc tia Oy sao cho $OE=1$ và H là điểm thuộc tia Oz sao cho $OH=1$.

Vì ΔABC đều và $AO\perp BC$ nên O là trung điểm của BC.

Mà $BC=2$ nên $OB=OC=1$ và $OA=\sqrt{3}$.

Vì $\overrightarrow{OA}$ và $\vec{j}$ cùng hướng và $OA=\sqrt{3}$ nên $\overrightarrow{OA}=\sqrt{3}\vec{j}$.

Theo quy tắc hình bình hành, ta có $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OH}=\sqrt{3}\vec{j}+\vec{k}$.

Suy ra $S\left(0;\sqrt{3};1\right)$. Vậy $a+b+c=0+3+1=4$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

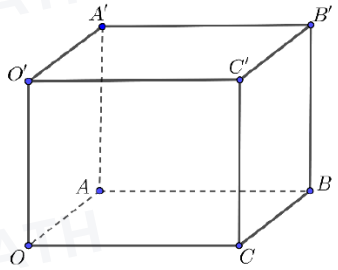
PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đáp số đúng 32: d = OB + OC + OA' + OB' với OC = (-1; 2; 3) (bản gốc dùng nhầm OC' = (0; 0; 5)), d = (5; 11; 16).

» Câu 43. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ và các điểm $A(2;3;1)$, $C(-1;2;3)$ và $O'(1;-2;2)$. Vectơ $\vec{d}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}$ có tọa độ là $(a;b;c)$. Tính $a+b+c$.

Lời giải

✓ *Trả lời:* **32**



Ta có $O(0;0;0)$

Gọi $B(x_B;y_B;z_B)$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\overrightarrow{OA}=(2;3;1);\overrightarrow{OC}=(-1;2;3);\overrightarrow{OB}=(x_B;y_B;z_B)$.

Vì $OABC$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có:

$$\text{» } \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=2-1\\y_B=3+2\\z_B=1+3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=1\\y_B=5\\z_B=4\end{cases}\Rightarrow B(1;5;4)\Rightarrow\overrightarrow{OB}=(1;5;4).$$

Có $\overrightarrow{OO'}=(1;-2;2);\overrightarrow{CC'}=(x_{C'}+1;y_{C'}-2;z_{C'}-3);\overrightarrow{BB'}=(x_{B'}-1;y_{B'}-5;z_{B'}-4);$

$\overrightarrow{AA'}=(x_{A'}-2;y_{A'}-3;z_{A'}-1)$

Vì $OABC.O'A'B'C'$ là hình hộp nên:

$$\text{» } \overrightarrow{OO'}=\overrightarrow{CC'}\Leftrightarrow\begin{cases}x_{C'}+1=1\\y_{C'}-2=-2\\z_{C'}-3=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_{C'}=0\\y_{C'}=0\\z_{C'}=5\end{cases}\Rightarrow C(0;0;5)\Rightarrow\overrightarrow{OC}=(0;0;5).$$

$$\text{» } \overrightarrow{OO'}=\overrightarrow{AA'}\Leftrightarrow\begin{cases}x_{A'}-2=1\\y_{A'}-3=-2\\z_{A'}-1=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_{A'}=3\\y_{A'}=1\\z_{A'}=3\end{cases}\Rightarrow A'(3;1;3)\Rightarrow\overrightarrow{OA'}=(3;1;3).$$

$$\text{» } \overrightarrow{OO'}=\overrightarrow{BB'}\Leftrightarrow\begin{cases}x_{B'}-1=1\\y_{B'}-5=-2\\z_{B'}-4=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_{B'}=2\\y_{B'}=3\\z_{B'}=6\end{cases}\Rightarrow B'(2;3;6)\Rightarrow\overrightarrow{OB'}=(2;3;6).$$

$$\Rightarrow\vec{d}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}=(6;9;18)\Rightarrow a+b+c=6+9+18=33.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu thay thế: chỉ m = 2 - √6 thỏa mãn, đáp số 1.

» Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;1;-2)$ và $\vec{v}=(1;0;m)$. Gọi S là tập hợp các giá trị m để hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ tạo với nhau một góc $45°$. Số phần tử của S là bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời: 1*

$$\cos(\vec{u};\vec{v})=\frac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}|.|\vec{v}|}=\frac{1.1+1.0-2.m}{\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2}.\sqrt{1^2+0+m^2}}=\frac{1-2m}{\sqrt{6(1+m^2)}}.$$

Mà giả thiết cho: $\cos(\vec{u};\vec{v})=\cos 45°\Leftrightarrow\frac{1-2m}{\sqrt{6(1+m^2)}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\sqrt{3(1+m^2)}=1-2m$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}1-2m\ge 0\\3(1+m^2)=(1-2m)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m\le\frac{1}{2}\\\left[\begin{array}{l}m=2+\sqrt{6}\\m=2-\sqrt{6}\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow m=2-\sqrt{6}.$$

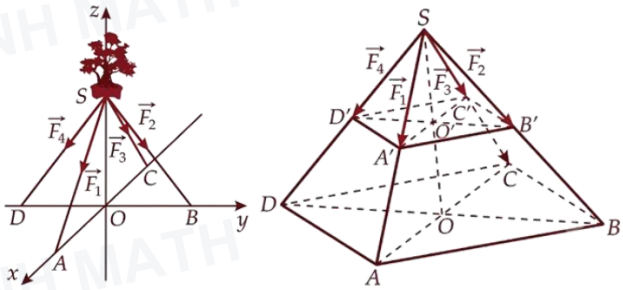
Vậy có 1 giá trị m thỏa mãn.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 42. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;30)$ (trong hệ trục tọa độ $Oxyz$) và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30;0;0), B(0;30;0), C(-30;0;0), D(0;-30;0)$ *(đơn vị cm)*. Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3},\vec{F_4}$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính $\left|\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}-\vec{F_4}\right|$ *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

✓ *Trả lời:*

4	2		

Ta có $\overrightarrow{SA}=k\vec{F_1}$, $\overrightarrow{SB}=k\vec{F_2}$, $\overrightarrow{SC}=k\vec{F_3}$, $\overrightarrow{SD}=k\vec{F_4}$ (Điều kiện: $k>0$)

$\left|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}\right|=4\left|\overrightarrow{SO}\right|=120$.

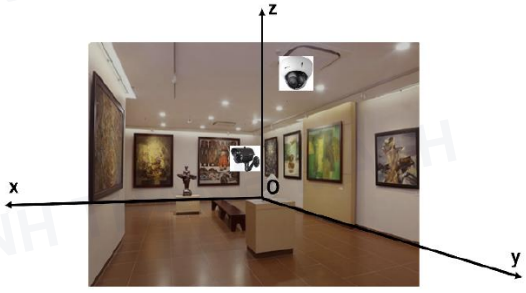
$\left|\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+\vec{F_4}\right|=60\Rightarrow 60k=120\Rightarrow k=2$.

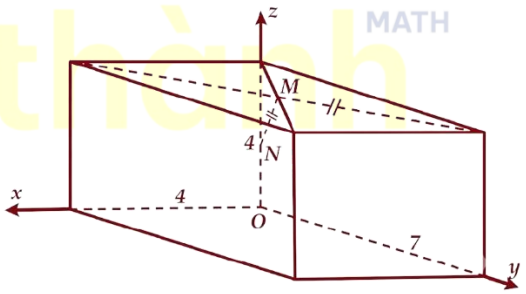
Ta có $\left|\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}-\vec{F_4}\right|=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}\right|=\frac{1}{2}\left|2\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}-\overrightarrow{SD}\right|=\left|\overrightarrow{SB}\right|=30\sqrt{2}\approx 42$.

(Do $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$).

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 43. Để giám sát việc thăm quan trong một căn phòng triển lãm, người ta lắp đặt 02 camera, một ở vị trí chính giữa trần nhà của căn phòng và một ở chính giữa một góc tường của căn phòng



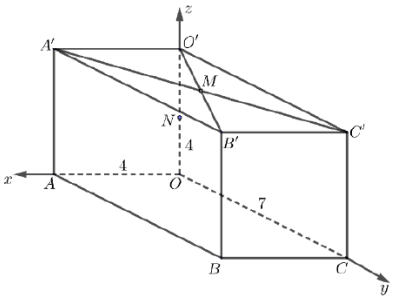


Giả sử phòng triển lãm có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước $4\text{m} \times 7\text{m} \times 4\text{m}$ và ta đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ vào căn phòng như hình vẽ. Biết rằng M và N là các vị trí đặt camera, trong đó M ở chính giữa mặt phẳng trần nhà, $N \in Oz$ là điểm chính giữa của góc tường $(ON = 2)$. Gọi $(a;b;c)$ là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$, tính $a+2b+c$.

Lời giải

✓ *Trả lời:*

-	1	1	



Với hệ toạ độ $Oxyz$ đã chọn ta có: $O(0;0;0)$, $A(4;0;0)$, $C(0;7;0)$, $N(0;0;2)$.

$\Rightarrow A'(4;0;4)$, $C'(0;7;4) \Rightarrow M\left(2;\frac{7}{2};4\right)$.

$\overrightarrow{MN} = \left(-2;-\frac{7}{2};-2\right) \Rightarrow a+2b+c = -11$.